

# A Packing of 93 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 93 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{16}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.455088. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.454258, obtained by deleting 1 of the 94 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 93 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{16}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.455088 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 16$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 93$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.454258, obtained by deleting 1 of the 94 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(16 - 3)/16 \cdot 93/92 = 2.463995$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 251 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

```
245508828469419274347424231056139865640086555089541513617124292843510101
284884531063157226931128667195443276074972383195668317403655096176912567
1
```

denominator:

```
100000000000132910592966095006898423060261531737876969209443898041362049
114215432875281810695207057079104713610418320004861324568503355948724466
8
```

## B Coordinates

93 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m16n3N93.txt`.

```
-311345781351 20627932646 -439810757187 -355783090244 203741779314 191389740737 103644531417 -212186851665 -435659057687
340726349344 -545162681067 -282729170240 67798482977 -214450625051 13427639007 348762189499 368412344244 -336046444016
-402800384568 -490956654621 -40887047157 -227234862582 300093135761 286719705034 129199330804 5851307103 48715005278
291306371471 446421914370 -168309746253 -170990671087 -272194244952 187884979135 -91356366444 -31152059826 -440089103863
-278050523486 -166563830823 -202841748084 196876039311 -249833570746 338999816255 -283342656976 378097602537 -177134437109
60976755808 -102346617908 356721560707 16511610366 -302655874289 -430405243830 92475464596 192489690340 30363708977
-21365688528 294363248025 -161511619526 440191836206 -94665380001 81836054777 3984085186 -305547399915 -375785020592
-57904612771 57455323859 -72539245023 -356748815482 -214806650978 128475021886 47935815627 -354117737637 125962997584
148393358865 -45636403282 -627542768501 56340078151 513131605230 38468003937 85491116322 -46236440018 19235648960
72445110850 145087327988 -87560364977 199664406382 131668991310 331201207055 485295643083 -44152983833 -216964559158
48568430651 4744929449 108597880897 116075536382 68501886985 -381380958898 -356402035461 176614487511 168833890449
-449644477057 275602805414 -168074171090 101755472220 -25707971984 -232025387329 542972007317 285886808744 220152133089
263548531087 -185303469101 10198038981 543546582600 130124452634 43135701268 43075769312 392498440564 98178175991
-75314528054 3606621903 6059479533 -149682580484 -267064107752 -138837838618 -178578564503 348269250567 -382513305425
-359571076482 -13886123580 231287273104 -140116588220 398017893487 -432374063383 -53945991913 147894718493 86196032956
-137086525897 14709136328 -41642650894 153390617000 81029418188 61343155005 -223870958192 72423399902 -155055364923
436337238543 11435597925 -46184501407 85726193981 150507609056 -240088470521 -110807646882 225622460892 11632031580
-273373837992 -105767477485 -214292139666 -403384871610 -115767072213 200633490318 -201021449237 -296087784120 406381241667
36743586108 -311551444275 39262813880 198422400934 356591781362 -217825941292 65990640499 -197070576353 141496777649
351946533339 -517686921516 -125463193230 -205181866590 438792659713 251150192586 -242971272562 310286264337 81105068848
83234927463 -213397623132 -192335929589 -11612372920 -315347327128 -322995127261 266130018923 -71820335491 -505308789949
139330330031 305658772582 -34645999502 -281486206537 -178263583000 74859607070 -323425585667 -272789237392 -139419691824
-33361209706 -18175252318 -93990264982 -210580011930 -65549835065 -271092032442 -57367558196 -66881442600 213351706739
-89098421970 110558558023 -198212038549 -253225034368 -77116636802 33756266684 -171374477892 -42053083135 -21093919110
94398364412 -164728666730 -257499032752 333101396785 -154033461771 -185794290937 330745466103 -233824844871 -301840452540
-144911839735 145393373004 -41516564749 324982513278 230391869114 146258388101 -331038731161 457655703669 -91417289690
245672273916 321386799779 -621011308731 175149175008 -24403804817 151011180149 -302113241080 -524528195633 96860225661
-68230992230 71058146821 -400161204645 140927140125 378513072320 394918315849 363975960782 -148412548141 324578003016
55101593261 482989744338 66901369859 243083426492 -37174888578 -99594122454 -454756681094 -142949719464 -282784057112
636130036020 35487492612 324240318064 11436209876 249562885474 -460610217447 20081187830 70690104878 335930014832
-32690500599 158995857699 22685711961 -146576653319 350654854139 -351659879455 -158335737400 -171830160997 -194404937181
-265669923550 -235939423187 -122745468590 -461314973837 309007558849 -163087892044 28731157152 155763289813 206335274851
347448430573 70651440299 -25789957833 -477886163735 -83147737758 -157406590831 177600670699 -283169358685 -238867637288
-184039890820 312130429687 -21730280364 405966503528 113946673101 -102069768209 9078683857 -217699324492 202968470384
-190431210861 160105164297 269625155968 81355576329 -141406501854 -238660124004 -132865138068 51240483362 201025667208
-6367406638 -392297738807 38404994258 411909522196 198269545397 289240067146 354022858286 -187685409535 -104504557704
91242321664 -158150267989 -144514848064 -361549512376 -99293595043 -831504473 465791317875 529383112819 415129249992
36425464213 -478269190536 460490555308 -97458235146 52489159338 -5147902972 203711313061 -6793492363 161615779737
183790550804 -324808570211 204301114228 -156803605885 -7585932030 -169757761688 22233832998 195425467639 -375508793518
256965991830 -187217850574 -113242867800 -192411618117 -208935803180 640429914612 287970063748 467896952852 -260775343875
119503222752 220508012690 376524837055 -240172098465 -294169722710 98526207756 -200384389386 273804233995 -484989510635
59453414435 55580609420 -345529744160 194854753749 -111748226008 -186074034159 46332322995 142119849069 -113220937992
-375949649186 -366016167310 -6136450199 -106468202798 256691105020 -19192693345 -125027469293 306093809194 -68714386811
-408657004762 -65699821991 -88891398503 111954802117 -453875283895 -152347186992 185754628005 73138905718 70494145006
-409221476987 113279163967 -108300059511 252720289363 -51654819616 358174970777 -390705063273 212728691120 44182209199
356156063857 246750037914 262638006482 -17644700324 369564940007 316284208806 -475651225679 182459918867 202570123802
201886724949 -236385546257 -462118669833 115466272590 -216457089950 41935733123 8841464991 48720661491 -169350725655
-196009769538 -64455928958 -89338508011 177961684277 -207820220647 -295293904527 109997102939 -148428650469 -336986132325
-441522583305 163390424139 -43708917648 -28451178909 -1142000102 -129035341053 -113013138303 -193157371515 445446868536
-119741443512 -68129860084 148334435572 -234070042665 147698815509 -228264142475 -120487407340 169520590628 -165415322969
417353833655 92848537461 42862200732 -442758578401 -230507209064 2709817885 -176695296600 217196403721 -114826359922
-251077127937 -569662767621 326909036693 185591583439 29132599490 -187193941903 169346064167 110915011355 200293772400
68760638021 -18683020265 -72071657331 -355881620779 38271876 -372334622321 -294461299490 -113494920156 -69467141143
-200593991559 -80729192595 128541173307 -189842662411 319917663380 -70241078271 396145402235 -299208786010 217225886637
404081582865 -166280561459 270316406892 -142007926301 -154320933394 -207101518147 -63969729776 -196645099731 -188358363251
-260390231323 -87520977477 273464498557 -150380434638 252615691630 531181209261 484822635869 -201033207663 -246493278969
-37366337975 -511036489915 -321513836040 367747924612 52390729593 69657203093 -158256284279 -15793742333 467310584077
-128412329262 260641393445 8939979960 -75172344659 -333450413512 -273013987465 -38028382353 -709257862965 22136038116
89220713486 23835898822 -262063023590 -18747326623 -319103275402 404766251406 272285208019 -144861078541 -7682159266
309025774037 225717496892 598889658525 -216766077606 -242468601893 -221275242622 -212445126317 -163282859496 246587954381
-11377689661 31324560027 -241043179158 20031173379 -292338382678 371437633080 -116088635311 -91315371515 445446868536
-286364565911 289421139720 28191122080 -484814122716 173864769712 -47254946020 -460394073945 -362671277810 -402575633284
7928289554 -217081342164 130002671853 -220893932094 592985430748 1452975679 -36080479927 165823069739 -33884301882
271854128286 -158018266880 -288712025533 -239840145892 3150040229 186099885174
```

88680068768 486379311996 154547748007  
170764741499 18869088413 -258352232594  
-353053782412 -130465458026 -376063462925  
166785220339 -542743903537 113989352217  
607615592029 -179685582627 353073502049  
-169534900280 281062558427 180505849218  
147054834807 -252483637453 244569062796  
-70971332191 -198859703400 -137219058104  
-41132130013 42760187967 57630757093  
-53412407822 -24688015329 8162653475  
36326309629 -42759063279 -31885532461  
-502371588154 -128286068715 556610055929  
83714917913 172140892804 -16261246037  
-102129474305 -386854906736 -315287569297  
331447474623 188061633244 -304705773915  
19300899479 -39124598345 115939719076  
-156439320895 -322657173601 -211126369460  
-540775944703 379437476762 69055185981  
-105729609691 -82325146572 -234699016394  
-139196148792 -194686858522 -335281378299  
-162389982593 -63985040734 278240941298  
-439548043756 -285075202847 -96447389713  
307656079238 -148593846851 -243462577415  
-437749525802 235729038983 -122083633296  
-160623766215 -186439396078 241930097285  
-47556436753 146075416278 359102284872  
-57123829476 -199870698759 6017785507  
186238639682 -76211785569 539690847874  
218038746455 318576659542 -232614588383  
96379141479 460665597214 -253963905932  
69457172639 -325886245063 -132114199869  
137913720141 149896450067 -66244587241  
347955098862 -109592188730 -53953514888  
9702941966 -177726831576 483190795820  
-180059657911 24307583596 91406729645  
-276660518163 52670577172 -668574080549  
-274235215018 18044147175098 89683066101  
-308013084955 33285126059 36138202232  
-436284758645 -70523732828 140155137928  
161066620226 236419594490 59988336939  
181037247555 506696534957 -326169654370  
-199785243948 18712539466 150624439047  
-210035970321 81083085196 72239816479  
26175565889 346464829470 123737096651  
69224730373 -111544153705 -210016753178  
-109432779192 -141202830827 -16506008193  
425927086524 -19170338359 39392755267  
-2350668559 -589194301193 -283095385103  
202939259383 -35444651722 189281375817  
-316348507897 179787812407 188472690903  
-41975662498 367117610479 -339912091689  
-543288335760 -109354614659 -192175222352  
-250722624088 58691694489 -352774771723  
151352448339 -15123983266 13699969289  
93008085049 607118963705 22251023906  
-249963218534 -172809235018 -45735606362  
7121185259 -41625878981 58643085574  
-488099201641 372880578173 440971131060  
-54873779398 186102694660 -380651102583  
-1546404173349 -197223618788 -259017572798  
-217981554528 -104726073070 397718902332  
253140417329 139482112395 143612712375  
166147715722 381643586310 -241271035136  
-22525046973 67342440550 -39869509806  
-193284864284 -417977133767 122977379994  
450766979499 -288302596167 -211133580987  
-46409757441 109600102586 175726015533  
-200187251621 -37619605678 438579437496  
-169710969668 -297924139677 84036512108  
125008264688 142586435973 30750309484  
8846234719 -240742773208 -322564368690  
270495487992 -118701881074 64144024548  
281651840406 281229822029 282596352514  
-300518152358 -232531794029 133905580664  
73435245117 158337014782 -307298766628  
226922124105 -325968855373 387617744961  
228134362706 -36846796863 107356242102  
-28023975101 324137747341 -252886057353  
-364572605980 376760046483 176711777879  
432755387561 186423634978 241059907101  
-1585659211 118910677116 -94808553312  
-197543565734 38011835271 363383671494  
-238275515913 -22944513382 -260040119977  
135518655283 -7750894031 -66161044252  
-290574941301 -164958860707 31964954656  
315086846704 243367651967 -259630061989  
297682630852 -363874836470 371632134491  
-335660471895 99689072499 -173326362316  
-332035095164 659174328 -54629220931  
315005106627 94980466783 -234366548921  
-243716726352 -411711231038 123613312995  
-253213606675 -224239248157 -406402538816  
68786492675 -480112514854 -373426478187  
257283497828 33587469949 -204619639243  
-125592066434 -176633502733 162022992050  
-267508189584 -52191686897 323203050720  
-109736480381 167955792869 1113602026  
149748039440 -247623729113 -693509093209  
427786934718 427931955134 -125305044559  
155514118914 310177782879 -150480311887  
-91130112037 -281497024385 -254631472603  
563384955545 -152134338240 -34524649406

-64437123516 48867748985 537035049183  
-17221284104 -180374469555 -67232018028  
60468557361 285372930163 17404457478  
-160116758382 296768562424 -16876072314  
-376132895043 -227746524747 -358975190773  
35953133203 30068080968 290907565922  
129571491945 -6285275823 -222871710814  
226841880430 -261813834615 293190212773  
20793021939 -199348099190 96804926470  
-432955356389 271507856553 34042941434  
-63093959060 159120362944 -178017130977  
47367802657 -220679328330 209529300173  
-452306365371 399229030800 -81481204533  
63897481886 -274166256749 -19045806908  
103427136629 162896019296 133107608166  
351243239530 184288631906 143642642641  
303120454519 176199055170 -364260916052  
176132382366 155213559267 -125236064290  
15136865926 -100872378285 -285596596552  
215489105956 -49685955589 532838240997  
-144618183380 -238497471312 -467639165810  
474098541753 -247172920690 -96103014562  
-333885680977 62374638477 242718434494  
104235950351 -101817907185 -270174819473  
-180871214324 20982796804 -35197320998  
-284130590229 -656108552625 64302444213  
-106514748278 97321327698 -156936861571  
-132076814649 79629250588 -39892507634  
-219082870025 -18842463433 438078214238  
-578181440574 -59919612209 -205605125928  
264652101111 -908330674827 153455457797  
149843343691 -96634747234 -72981016904  
277025759858 -91579533895 -525707340654  
184381103170 -366805813501 -139421359505  
-337294459801 -301157847398 127382251823  
18489128862 40207574129 -237050016231  
-77121817131 -20784959130 95487013932  
290968090035 293751014497 -28741840913  
-254257752646 488028400143 -478221148322  
-142647300820 -42273102656 -267258489641  
-207156627318 -20319124135 -147164720435  
230341238424 -429984936301 -111110381851  
-343779457862 -304798647228 288444395802  
121519794255 -18805887869 230152070566  
333563693875 -24830704361 175113290938  
-156452965524 -113506918238 -239313186646  
-199870551176 613001080353 272689316334  
488056136947 101663492557 67320895030  
-61216378626 27579810636 446720084368  
242250036774 -225213274412 -34714828329  
-387994782267 -47400594697 -356797707029  
55405364512 276985850383 -538748956068  
-297810080771 418533351514 198488856251  
110456726842 24777818762 311978353683  
152356191 826164386703 -12106060714  
-115547195206 -182111654059 132463675955  
-122786529801 25665061600 -126267571269  
328337902670 253897879965 -63310048366  
244289587593 22775610762 32293328262  
372753561665 255705942958 169722401300  
143838426828 -471537327916 -63452588119  
96750930687 438004041987 162357776125  
551682270011 -256649419338 173572661071  
-131897392817 -127115919733 218279372545  
-54321289593 -469481509585 -80810421973  
317848061409 -98466132142 102050628661  
37866089818 -36948709337 130064350120  
-216189744865 -63372886794 200675494469  
-66176174334 -67993099866 247303747851  
30852621888 191807412866 -238990293681  
-112462255961 248451244717 -4922517549  
434755016577 -8344113574 259300778129  
-231523726596 100630846689 632189467390  
191918643742 194144550618 -450078944913  
-4096392095 138117431224 -328639115489  
-140293306847 403272342074 341339183542  
-343537803579 -278974151501 1105974623  
91714648041 192216474478 -249606411016  
202541279371 24720174315 -56828945644  
-506300505519 53991541309 6516818341  
144506623596 -88446634161 -181431591631  
479005472609 111892180398 -58422195868  
-56304241631 -448062892342 169542894761  
115735519043 16014420620 -231840826279  
23977716112 -499697247556 -399128746132  
35302077387 37244504196 -373876767639  
78165371675 274832278492 -176729465376  
-210739776246 372024600966 -149503047979  
-7001782100 -95162157398 325690093904  
-486671901760 68584163780 -364692672105  
-360627008985 9251917192 118115177841  
195210130621 43896870111 -121212399723  
-25053218936 310215296628 -295233759494  
-561441729275 -364768008857 17839563467  
483468436468 14815390528 1451847105  
-522477726485 -235352323454 234072027396  
-6430193298 453100730917 -134136523113  
-455641441886 246544665887 -22779579865  
-10766979109 479186143730 158748212704  
159602411649 104349007686 -136472523322  
53084497515 -207641716423 -408185136534  
41163100843 160696343643 -122768414354

-81301515255 -789014762 -35776659808  
-127309641558 -213729661285 -366026606978  
120524103172 -292888176424 -135608785647  
-186451977096 -78054674010 -614377117572  
5457996469 -82293989707 443725378578  
-123733528402 -192652231124 41443571548  
-145411437036 36314454432 192297285271  
-265185411342 364777625187 9948314522  
507958709326 24894475523 467277099349  
216075902239 531915881078 -444848806464  
-398347998035 363005427392 103335184280  
83732503559 -333564145844 -310141197059  
-84634444686 193799853260 62352977218  
-7648395869 -153033063231 67672394378  
-456681755951 -277201895151 145921348696  
182817508800 -19772122783 -34526766125  
-38208188987 -33440159134 -229567735554  
-157562986594 -26683766985 74186668120  
-383422988878 -44312331964 -122968268825  
-1697732855 39328484757 370040736815  
92382645973 -207581635803 -90567051411  
-378141611665 272635364221 293248130903  
-282258932535 -496611977874 -16971209526  
202152235605 80459217339 -74736779937  
295701547385 11396446978 -52093512002  
-60835192569 -276403615577 14714500913  
159197955698 -560324637067 31706634251  
60327393318 31898183956 853299143675  
-496190924100 251121303015 -209947022984  
-169006101295 -116679206031 -38903950280  
-41627005844 -64812188406 164597149065  
-38228405953 -186277175840 282379217172  
-474102411585 -134945385836 49879764900  
71534738937 -157111030173 -75761562484  
-138489610577 131526309224 -60691595455  
284222845275 222144824222 59844045118  
-402816717961 151191296388 -54279811192  
-283178805080 -568137096398 -32506595224  
62977619124 43136522484 142625967257  
31013089378 267204429150 -157992733601  
-351530464874 -73151994155 -60158833154  
243569971179 223501982699 11804846942  
-5021545891 -232796688370 -154744289797  
253525596088 -340411522887 -206571974268  
115963780034 -83874773963 -520265358201  
166029179755 -328643091675 471137819544  
437346841490 196458722667 -222101957452  
320347431622 29277742345 232154625232  
-226179347748 3427136556 -393109540888  
-24818533995 -46290454715 -41836849376  
336359950697 -345690246520 -313795733731  
74839324840 -282086933748 172304939120  
-12157375591 328395773398 -59080880077  
-8188517007 461850909463 287125889662  
498476381717 325461812461 -105121916116  
-131393258172 -158173473985 476287346738  
-386989070491 85818631598 -240231756276  
286902417992 89769527870 140963515751  
-83795784539 311659662679 367746879245  
39898504184 92286826590 69121754475  
351486789627 51547400598 -223757984970  
-413889451031 271104873333 -471572254074  
-50181236988 28999890988 -89260073829  
-78568330654 -32695664675 254326513665  
-52070774613 -490886975975 51059527370  
-26470198664 -232593662904 -331147820431  
69109680996 -155094607995 -7013242729  
-426178750803 172175913472 34028301919  
32927664612 -330855568456 119052075744  
113847313859 481245269446 -132039909774  
288015547962 -40773594736 -86312199322  
-136385693626 -41102953316 82726102197  
346418962287 8710540591 -235817987425  
292493520698 -235306516979 -157593282660  
-321462432339 421551311083 -383376978754  
-110879764771 -21535628360 337512074420  
21830079499 167055372645 -363969730570  
595226639378 -37139522099 89656710997  
-33055235289 -151022768399 -175898221154  
64887196646 -80358858971 51184473629  
359592429360 272690245440 40274738281  
-78607851244 338112071254 478588107802  
87214779115 171080561810 449350451530  
-245036612208 -381406289023 -76428803607  
344316431135 33118044461 -17192545839  
311911903268 402329586630 347879140234  
268678810783 -183111330543 -70103132691  
305395119632 -66054130576 -11264309987  
443129955548 32478108549 -469723545790  
120221566049 -258523299767 203979398892  
-82292279972 327644233856 -581087357752  
-373432072637 -43812245099 -318743299247  
387037937023 -351581254817 20175323869  
-142412811722 -157092370065 187706717043  
-36786963892 254332049761 86579796879  
-31227122740 392828701903 259690662148  
-73226576925 -167483360554 -21132312867  
-273286690087 -155246040437 11735268498  
86758766086 448591824680 560445589301  
-40972492510 -36174633476 217922690616  
-204139490321 149267832679 -54684452535  
-1712301780 -21467218514 6293028903

-385726124700 88273032725 -254082466603  
-136777152326 193531559543 165013112504  
269566180712 -238631147766 551027875067  
260545547491 117605245372 203325417559  
144607249323 197635625605 -69168045060  
-422543592896 -110286420067 90560229415  
-171746661976 466416096784 492202422624  
236874098076 107749023073 -11097158698  
-412640617333 100905678068 29206530204  
-69606143835 -580564276872 -54080172961  
-132033160794 -266467313093 460028036180  
251801447349 -50359031076 -14070874641  
287937519897 74976268128 -297295095331  
-154195646941 -393013946228 -29193331086  
-165752699587 124797498658 -4753806147  
-20216725462 87822594361 -53017605318  
-385768202226 355433499417 363882187668  
-138052209883 -364883409664 -125401540020  
-269682347249 -221523651224 23385768625  
-523869519596 6262241543 -442035577848  
-197642674314 -378978471844 62421018513  
45301261827 -125457390490 -399426173551  
164391850188 18408581304 -251206499716  
299836634508 184045264488 -144653118414  
-292435119731 133989005593 275616032058  
214245461602 106565950948 -247080422384  
-324281754580 -160158671741 -337846015339  
-219656186970 534896904497 -273033992237  
17020418052 365245951119 -202919741195  
117965413350 8527542253 -191893988734  
-234647002062 28953094724 209902682883  
38016563957 -18176154726 -77035913327  
29193116108 -205447087028 -526983290777  
-165078033831 391716266511 -120988205995  
166831249556 -301075664012 420390682193  
191333740545 191648989660 -251447181621  
102726332142 -173058827752 -64585618179  
128275906368 -473702473912 238928630274  
-19758299781 -43393589787 -13614995443  
-304408537434 -524871985151 -350312535489  
202343019501 319887970893 78547775704  
-433898513955 -20348801740 426394400916  
198970902181 -71890528900 1976615612  
-517124561337 30143011170 -192587086320  
-108245605986 184912839860 60418609543  
427731162466 -32808320417 -69385255921  
-324331862506 283871562506 387013836379  
-94111078912 -167700892993 -92239191805  
-156929344543 -48078421531 -252264312827  
-78053906729 -117294241802 -282217549638  
-344276756047 67489935514 -280873954565  
-391805395100 9767087700 -135567681104  
-22225909166 230379803981 216983465536  
17861394060 205124657232 -304344774184  
171176508321 -378014943466 -178937230903  
-278436423515 163004402595 -258754467933  
156617745068 336442541082 19382787382  
-261262590582 22605592710 245840675533  
372650823751 626307289277 -391523350922  
-362812367690 296899926020 -110733428912  
32628000182 555027851285 24438953041  
-90421060015 154126375027 -368125557659  
132642132239 -236511582372 -336969339816  
115350806022 -530550254098 142212332614  
-217920068277 480961593917 -29064079606  
-130800916380 -120614041926 205791367075  
249876024679 226730483693 -148743161124  
-986226371 62512455017 -455435989045  
-254533579048 -231669586534 -391996643772  
-165594914317 277577876347 134784265017  
-547308350488 -1292962361 184770171310  
114725916408 61426235750 432090011767  
-162717157619 -321899749071 196374058295  
-141120371845 -75952804605 213922821013  
-223601578526 -323649306283 -132962104666  
555088010527 -80969730175 187105297229  
127972593825 46064907819 -240741861235  
-96622877398 -63897604109 -76461043028  
213267099971 329797139640 -304443631998  
-217380321043 -246183808823 -344634852307  
-293604746952 -108327299814 -125434183262  
-183945424648 282095973977 567554996070  
-71586194229 -415774952472 256794684246  
69066715690 13822624566 -40411132938  
180687305463 114409370673 220091623028  
473624391922 29736864566 138657042902  
-74092113406 55798687091 -56833542635  
-691612118682 124264818669 -34673785001  
40572898047 382654133131 -509257210846  
59637810199 91720789969 -61058641501  
-27551966332 65155468674 61805165595  
73162561680 -384464914842 -139682417738  
-13177253754 211649308307 113996134595  
158242123452 -129665261506 -107778734283  
72549893162 -90191844287 670048858270  
-157679101928 177186150617 219004451809  
100974863168 241980426311 78903504745  
-207313275152 96793957331 -246311732029  
-95069735353 -394527823030 91975607051  
257194689495 329017173573 290609099381  
189953259321 -386383154543 -253524889770  
134003383395 349949732691 29750073950

615613704366 -105819092465 29462293298  
120171047284 285646713587 -72763967371  
399825651837 243767099315 -32124872419  
-227360899574 58676201562 341602904598  
-231852991726 2902566328485 -71219132146  
143884010540 -213666231895 185630272135  
159909997366 -127386115304 332127051577  
287172625347 48679669892 -358310905041  
-424342997946 110677473568 217681933834  
-293466955588 -381422606993 150897788015  
-327157088077 211056891822 -104140556115  
-61628772811 -206837107912 -445503555208  
-46807323929 -18944471551 -348773578709  
-20904637797 -621129148136 291606524087  
50483739149 -77648413283 -26278681379  
186080880749 -224207669422 -251258371951  
-286893854352 -179608393873 -80402893254  
-191185659475 -193130376994 -319441865996  
348050390368 -58945128076 -335892313609  
89670390620 -84268234067 -136074796164  
230493955246 -250540335861 -160038841869  
93051894676 292223303016 -280856688261  
53327483911 -289657631412 -34412656813  
520103732628 16773937247 444590448738  
362818114736 286351566165 225336875610  
228732620408 204494158085 14693798903  
485920581532 378374410763 -93717192792  
379712200586 -314539339248 -23702881390  
-106616727248 177530770965 246406379174  
-159366948377 144380051498 537301516734  
9077052543 156764248472 -42450944308  
58999089023 -25378883664 -380193404768  
-77386162419 -340374430733 -104705298281  
-23671737192 204647395604 -128510558455  
396202854901 -762805093120 285403044996  
310332364337 -188083017007 150888134570  
305312420498 -48139596429 -9618295012  
-54083788886 262581101375 -234630083967  
60891599419 -469641264978 150876464862  
189038715413 -256443552613 -3345448401  
214349924127 -85116977400 660159154524  
63192132697 -181535504099 -350721345348  
-582336033500 -83455745413 271241548721  
-92224797555 -299779468332 16990486809  
-372089962054 408311135828 -305307115493  
52801808247 136873823024 100035896252  
48946991314 94715821055 -299640591895  
300976215477 -179108436848 -133304425358  
56101957721 11997249623 2800598958  
245857780302 304575324085 200154636387  
33727404631 -113215940678 -291938657277  
277940483495 -54930166961 -64540368432  
-98541294665 -655774757823 -93594420058  
-163067323515 -96865742373 90648740852  
140874067832 288087323212 -68745326375  
-412419646010 72807878752 73357083187  
121335491972 -215635162162 -48419884889  
138081888207 99773720068 479585957077  
296340028237 -177149922511 -596727452443  
277767098927 462872176466 -165310253473  
-72019584249 -6163163042 -496647214494  
356259210565 86578677178 20137334094  
238076540072 321664866116 44668480804  
357500342391 45675201510 -11237709965  
-116952042830 -74621196325 237800865505  
479142085367 -124621949652 143945478678  
27298211446 -218524189063 121396156518  
-185545902409 -413355014371 -5608917162  
-124734811366 -205019766694 -59279028743  
-72951534117 141953143797 -32091524366  
-65288011271 199462312105 121956113765  
425528050378 -493095657570 155913587539  
-261274530287 -74793355108 -188967411348  
-83053409986 -294651812637 -206053775258  
178351192531 -68053039364 115130544207  
-5162969335 581847399561 132042319831  
-342591891957 267546650910 -57118732987  
27576431953 127650675906 297962135988  
13662988392 -135206555657 -184775959575  
24423715492 253591643967 489261291358  
398686664444 -68680107780 -207126084250  
363641414421 -174422606020 321177375917  
-91943827226 36168592048 2620403207  
-55200962034 97634564625 -393587552692  
-633926004363 -242916124070 282336419694  
-137492572890 158014373854 84917194185  
191150042334 349792027357 -150897056842  
-118730550801 37633905117 -338991551208  
294465940437 127125199812 11567987550  
11146791183 -508040033897 128066834134  
183873023973 35734699389 -38690558554  
-291471052346 267569665543 -188576442999  
78906321939 -254001939213 84941357165  
-19001582619 56313698183 64551743653  
-242620465595 207438901438 461965527564  
218828251426 210051683007 -40116204457  
25468526311 -2165459271057 21760283260  
222079719805 48760622262 73617146775  
-110206445577 178282437302 398570759839  
-533207095607 170103957070 -454630723534  
34904544288 445192957125 196188311958  
-271557305966 -31367632794 534259393327

-277586429978 -145561624843 -27728112969  
380735258999 214355110532 -106458154937  
98865565631 74490917144 -41376585392  
249017107613 41224540812 113890688497  
267684375504 -112237126016 -210663931292  
216549087629 -51381267950 329899125474  
31330108000 -279316893350 -218846634371  
192900274070 -69173413456 76626305044  
205103465607 -242545090238 176938467897  
28051785316 -105494054072 -175827373915  
-376162835656 -404630713267 -88873990616  
-120355180626 -481660417995 380776695200  
67583252314 -47713114298 500229058081  
431453329373 -444516446312 86138872296  
484503512380 373650057 -396741087277  
86121777340 62093282892 -85414316115  
117752618286 473670625308 373766758519  
-356178844183 -29773084956 -34308283116  
-55887855268 13393242829 313520366705  
-134731092647 176862893209 270882134380  
-332636214242 237375884354 49034245503  
-389246523750 332310017721 -202091854792  
-335322289035 160333327727 -42892968663  
213081997531 63830098614 -41162614369  
111645479185 333018450064 41811962763  
-101108497119 -231311339563 182854053082  
179005765679 -390803468521 529139926160  
42572363775 -385621184817 -215693681836  
-138294834772 12976140298 6736157415  
79238842016 -48407023655 -334030098602  
-374257795663 -124911062040 80049401537  
471595759310 259093002406 -318036243763  
-302945622198 -278182102463 -203904423270  
150081721369 362935832282 399083530195  
230255428416 -414020146716 2195970862  
-293028724573 -130658146049 -38887111669  
-119625087710 379480272283 -555239292670  
87780378181 -390493052877 86354554426  
420549681106 60497746029 168588064896  
160155397981 -84135777702 76112588822  
-12124908092 17430405943 282993669981  
-392164529331 -65307653190 -400878175036  
28563597483 200335992813 -158937042996  
-73766113195 -290087122195 -237589164645  
431337251335 -44241317046 9790696327  
-1006423234397 122365870494 223854148988  
-149673868389 -147133558587 -118965051364  
201437878907 518278377891 145916066515  
-460878823735 47457426880 456644120243  
-69443747764 260628000143 178459873484  
-296539772997 310214659053 155284122193  
-31092528347 -88308116800 310970598218  
-50622298164 -205904870051 -108532369686  
12206789507 141070468375 -34061211946  
394551659158 -245640014233 56818531299  
-461151563247 -190380219931 -169057330537  
-229272497290 630902694340 124843034046  
95568361677 164144124593 -136397505933  
106112649838 -47393596785 210803669408  
-182906627764 -265393347424 -21378171372  
-120975897972 -273329671732 -414223607571  
313154028745 108777499138 11058201282  
210199871805 -3443539332 82717217727  
-225424665886 196800631348 -329471778602  
-471737323576 -297420933576 403700129097  
-58646709132 -160258251983 515593933993  
-336309781946 -332429546317 -68895868666  
93731890632 588086467335 244062978866  
35074447458 -33086381647 -23560582318  
263820952994 -13197673304 -369442962765  
-83890249383 -196249294648 -38183945734  
107808025173 144672970023 302527541844  
114867856519 -418494711479 7595429916  
480661300701 -16025358412 165486384731  
465315396961 -281555154131 175995324046  
-250383756844 -283811223925 615151932612  
-324493792772 111885913608 -331466080975  
26112780137 96427564350 -184299019470  
-153917843816 -253376932622 -69334171936  
42559545613 -36944070920 -165631807972  
-282967775162 111617848879 368773649205  
231574985554 -218804021594 -118569172007  
-88893350806 65023492212 -159083204941  
-100320741260 569479975607 442265072278  
-5171329678 137203113923 47345601271  
234636776577 -59369800399 541780526311  
-221404884505 -171455901895 120819164997  
192222757480 -268895742355 -86892420714  
55432827455 161344368002 -49455980978  
-146611923000 49550923473 306940667704  
550928201537 16369915022 -41216729378  
26548448166 -168175788903 -196207947345  
49798143388 239612041797 -32932717751  
60397206269 2406205208975 -18784905781  
-224105076104 304810364489 -24108633237  
528639041646 452313054076 -106464476515  
-79497546003 223031317140 -216596779126  
-316350809708 167311111086 -368170818428  
-79414879506 -131169900991 32903450985  
-238014013595 74648136183 -56884221441  
47931326329 -314355434411 27895512647  
83238874320 -175842344011 296158569538

-162577874936 -288723611480 493870627893  
-299484051963 398613476918 146736651521  
26515058830 66345574074 -168756274435  
614221454663 439659714593 82283971762  
-223010176343 416164796001 313885142110  
179155551807 -216953680081 372727689619  
-368291500421 65702136657 229043928370  
447742041682 -43726001930 199583898138  
-91394366699 -302856413736 -334277190958  
-250811941 152604773558 294503752076  
-50757781836 -63678570738 22662042785  
69656415617 -248384438651 -27102008050  
-75127988309 122801180427 235687636449  
-117544416737 -346902624126 -137576190315  
-337574971015 -216966109352 -467737872615  
-10283164809 75935239295 -19382074167  
-233054787000 177900625355 -256642118881  
382326067087 -141327241242 -147174317913  
70672991976 97170388835 -191888274713  
-380248630518 231722221796 -131288761708  
235913868360 -227458428217 -462202034467  
349817055661 69624485296 -154794529370  
-195627646377 -420489292919 -253679580231  
522072848757 -61137494742 -91304670724  
105270343326 83323495609 -4394818553  
-31627278497 -11429864195 216583431425  
123545552624 273778921134 -177760516873  
14207327513 61466771796 -419497322731  
278888210876 -492956530736 -183426671224  
50688421833 -179142282360 -19747370817  
113396834495 316304245517 -67254575354  
123063391741 -511801474560 -450041371940  
-199587659696 -252178102341 63106432015  
-61622131031 -387204955723 -157692673519  
108507530869 133004634993 -193951904993  
-318180484434 -462027307328 -224064490788  
55539586695 -200731298014 28194878058  
-365806471265 196257098405 -170197276910  
182939368671 -83992885200 525468224652  
282955309662 227011449447 -44261777990  
120984112696 296957147298 -392395964633  
117938428451 89354998130 87325982230  
-271787621738 26996832553 37959716685  
-277089841534 -393182055057 -168596601027  
2150886510 164549445938 154500502428  
258719658226 -24806176292 60284547555  
166561260383 -227073648680 -327844758626  
-205799244906 -11172546045 -16235676137  
-476034739399 103983035558 -248332846595  
730900553530 -46173810677 -117168484995  
-96315626535 -266505649947 -33766110896  
-34024564369 117688820812 -86642006002  
-125804162043 306810603643 265372789733  
8500700534 -230086280292 -27943769678  
99066287982 263758588358 181130188464  
56344684832 -260413414731 98958753165  
67152700340 -284402649425 629862631268  
23892879112 -182277515021 275720870634  
-219823623319 -642655201076 32131858771  
-97025172431 20680933680 340343044519  
147739741899 -321096032908 268701404619  
-365973143937 -308645246916 133035619725  
281730123836 -130225978914 -218518039201  
80032321132 362046399974 498561415508  
-264469124345 20769390596 92729950828  
263580941271 232781911833 182494900155  
226231346355 -5259142768 -355826622269  
122550889684 107629561289 16301730525  
-324340553113 249820384177 -179767011917  
157088869870 43194135190 351953762075  
-279072328083 -289794626119 3425497773357  
-212573356943 332676892516 180150307922  
-408024627529 225083469005 -311244776889  
45007301251 -2040187615733 -56680803887  
-208988679579 -137201031728 -123686302175  
296164120790 121602694259 -151589046815  
-214959878528 61429049794 354619561187  
272658183687 -58338346574 211178565914  
-223450689078 198372939733 -43018205499  
120614330104 74364028327 270146126234  
128106610747 -501221053388 25559017631  
342778271304 -6367338354 -610158923920  
221544281372 292308608830 44710357721  
-69337376843 -137661497804 48995083145  
460292829535 -191689188382 107239907393  
80524787227 589351116644 -121224285752  
-172677288134 9885696509 -161635575613  
272451107206 -37678013526 71872455221  
-270686441884 201445938811 265953177309  
-453697927235 -299297255450 -397685857954  
-158057703602 -207601664645 185130873611  
-26037902881 182790804391 -233917033896  
-294234859350 -224563490236 454915765961  
157360432914 -7902194173 3806805074521  
-63105797917 285339954156 -28126829684  
351526911757 219068853218 40996217125  
145345874077 187273158145 -221050029999  
-472695088257 438568000091 -77753574832  
-189872045979 81519443835 -105773920175  
-237880425948 -169360808298 -112955566505  
26036871030 182202152839 -270180880105  
-239327239984 -400256427744 -397095496269

-50997463640 38006091246 255518712321  
-422061947204 28358194315 -172076683048  
59041368989 -222325662107 -324851517418  
188028513596 228768808727 -70515602860  
-256106481754 509331156897 13407570160  
-116870041305 -228720409155 361302415320  
-609359309131 139927072123 168636342060  
234254261937 86572861692 -541057331804  
35743180336 472554620581 -269921337411  
-238670127039 -227451134172 -285395141203  
-263593228992 -435688926541 -237876756700  
-88964021348 -281027116445 -434633286064  
-29009109423 221465580548 -288662140488  
130848118147 -71352066143 267994266963  
-23566505252 424704249287 -153247341129  
109333655588 -291407685522 -51277910394  
-50852121793 1951986709 -64632927052  
-240013673717 128697388654 62123548263  
-37898411822 2172144077825 95037584755  
-915839412864 13873602216 -137127485186  
-289107862934 116729379625 -247539717730  
334521688200 179123749081 -24692223222  
68912073299 -699277152275 -45799679429  
147806870358 28203088678 -78359687182  
63561456290 -111930458622 -229872919279  
44340004916 6611790417 514702102967  
278326377845 -135257371962 -6002198208  
410109449387 31402546121 -149587722083  
-245048932711 -29167115709 -196226621047  
65272058451 264806134267 -372152620459  
27205722074 -33375241105 -7330741271  
20551713510 -169726107120 126030383779  
-185605961716 165576429676 -273701772061  
-10517628356 307467857804 54812012129  
411164985232 -31156534267 37942350362  
433515153362 110590231505 188147131963  
-455181612684 -216916267362 18489226010  
-230179026121 -314899181792 -361923497693  
-54307093304 -58712503207 174214589960  
409146228239 129916776129 273483431204  
161398586342 -190349158866 -639642987435  
316149879822 -285260821371 -128978720505  
-5519326868 -383512185031 16451540854  
-34912829161 29705885308 -22353144978  
334600840205 245763948531 -372952540075  
-396815215500 -299732043761 -191143247566  
-77580150324 -48657296689 5378582931  
-173989538119 -198846292163 295862129122  
-554648652637 329277915853 -240771755372  
129335503212 -19934013451 125157468372  
200052209380 -126903831897 -52305949366  
63590801755 -222265038508 -276644629381  
-76622107437 -132042333642 -29906739203  
-150656246260 -99597563858 -147318531134  
339952300977 430073853928 -14112759607  
220748209871 68833605268 163421145305  
291275517196 -27917594941 150098260508  
247909784385 -36995476001 -329447872360  
-277827014688 -115187452485 -28537706186  
240752021632 28624658897 -136196843893  
242960749404 -98801219725 274832481561  
-63772547624 -12654303644 -19645200982  
44126628212 -135520019289 56078477039  
-202374982430 189062058661 435219083872  
-397085315885 -77792358624 528603390046  
-346963028342 663865938312 -328474484921  
307375641050 269530354909 323544184834  
-244908766813 -115438791629 -230486636363  
-2347471032 374639748608 178335298122  
-132871846411 238699490481 -167164487713  
191951937152 73178471316 -34098310383  
-579378376827 236631968504 126636287126  
129246376841 -156530887267 -138892822001  
-415887648628 -289749161458 -79034060559  
-285417166855 275046455635 -114818459656  
51704579844 420661124429 297626781294  
107376914447 -232496768167 120337250987  
4401614216 302990849809 -328461559826  
264083166336 -243086265353 -78419266290  
82169667300 323124355439 169898778542  
-237880035425 -160688407002 568862162838  
102083360112 283630568471 -218098222016  
-111281530165 84770545477 255435442368  
185694459168 42749156690 129008780614  
-386839342311 -151361362435 -496033087795  
45957642363 306007886951 -158307258933  
-182523808965 306632125744 100629358305  
109419174150 229491465992 -303783742237  
-72219748514 332347494432 229193155599  
-64989752184 -355183243649 248939695026  
137284808130 -102578391363 410404463679  
285105403534 -111683993839 156180032548  
134374645178 392353347911 76429183119  
-86328196277 292073862476 24817896758  
37327943563 42992660300 -368389886775  
-4006754965 63628088478 57339587371  
-44638692994 -269858418068 -475251611478  
241344669766 156870867696 204949558689  
-65613256377 -126812043241 389706861671  
-79563385875 76763407150 15621187387  
322903715023 385502534091 -80628218701  
-127974191266 -99657396416 135364690753

-17938732853 62844805695 348611428238  
118341296536 116069750409 294256658861  
228264508914 -316615375471 -168931267418  
242532992838 116738496490 -25832683810  
81188739177 3642018189 27685380101  
469614498203 367316449017 19634084437  
-434791796863 250349887567 -57868184710  
91889673023 -502346336353 -19647664333  
46199856049 -224796947171 410177689487  
-387209717208 348604352212 252597459287  
214632422620 232580891202 372010003547  
-185432165180 95550012228 -162131618491  
109186883036 -174101007800 416545345990  
7910988496 -209215124394 279762587883  
42644271293 91273913002 177964098596  
451451818328 317880844041 -107462367844  
127612541773 136256271112 156483479132  
230712828985 162511451687 28165564988  
286157305733 -115557070763 -268922922115  
193150077806 481687433740 -139903186285  
10493945859 143366048772 -40757867757  
197764376651 -345572029516 -1452622767  
237401621239 132182187711 65776419236  
258701766389 324877153674 159098188205  
444981181103 -107374244115 89209480523  
-292118509663 88496873293 -647827246149  
99484138010 381702812476 -300150842610  
-174242789810 -164503760493 231024165822  
379639569348 -461170401755 -328920866848  
312408011632 167285800614 -82880867912  
-67659879126 9132470072 343370345125  
280864241123 -117568953088 -25683615791  
-91794183820 79967957135 -744755588858  
122131499507 -28680972875 244783556232  
93377140786 68437254498 106597458241  
566840904549 -302825553424 -119522101246  
-209042246072 6266678421 -2364812605  
-47265882 -47457068155 333750365912  
200339617453 531332979467 72388958789  
403649870551 -125508863646 -210151421159  
-234550972444 -377397092262 -44704129549  
-153190739489 -115530355020 170398866722  
225564225387 -365562501513 143451095128  
-206101447183 -92777000572 -39967830115  
3269911837 226551715095 111408400375  
-350453255133 -362897551278 165162270115  
231358588835 136820965169 321110526377  
227306883596 -304011589997 -54411756422  
283639763245 -326893375711 -408517257968  
-66479979925 -201304843988 70244447964  
-162914738248 -74274226458 -2520585261426  
-202311436652 -35521480122 -98245343230  
-146013539509 118537566677 270044343591  
178490064592 -1846565469224 -166309357089  
37919244998 6722384344 -133883630114  
124920536753 328884947638 -192094893707  
-646028491192 -73512745460 -390775638276  
-162113350828 -257185371477 -272580183189  
-71784624167 -119721022060 92655766753  
-501057931403 21466896403 892647769723  
29788330192 457066999474 -19249089377  
-165547847317 -239784412247 -227918535726  
-22886931393 62985969788 -354736898382  
-220846603457 -397688476488 171068290763  
-465603523211 -236474274823 482580627587  
230393982936 300097786784 40246410878  
235090718146 -132907695527 349301465506  
-58393607128 77196677645 112021822411  
-258936120572 -131745905951 103027891221  
247307850947 -324636175285 147835313304  
159382718004 380032659177 388560303228  
362242472719 -141135803808 409052468129  
-131826793419 -147384573502 201925835451  
203927544892 205426525836 269587487326  
-290537348423 337321728459 235770697268  
305425956148 58744680071 -44083522980  
-275167593681 254234025033 -171573475911  
451738969767 -133154777547 31555246302  
-1521230102 -231688063445 130529561193  
9002778233 -475503982093 -213400427760  
556991015293 -114322541703 88023726804  
56158395767 398904381650 37004035227  
14366358619 -175984304668 -466423535237  
-223069151327 239270358080 -196105478555  
40762161804 434478346158 -327018222643  
-118391247482 -268002902431 -266681171594  
81814824918 -138071984330 68619275130  
-68748076942 173204910667 369375968581  
322036942487 -34549445637 289139315599  
102885681512 -121711576825 386346524466  
-248738984878 -182341585915 -41759831231  
-43032774126 346953032191 -281077767670  
-99675738622 -326474807543 -311627906394  
-14387125511 292760056310 206602851597  
-447145585110 -167043554103 59302911988  
-448278347246 -200234951896 202013702301  
33966186754 389568470276 -372143480432  
142886529494 48148768087 -451427486195  
276975228903 -153488631108 127102986630  
204352832434 36838790700 -84254763717  
-97762542204 185135938146 151089991307  
-100308371465 408951144523 207877960098

-82274511435 -358632064789 413670162857  
-279666538360 -119366053586 -363850512456  
122929686150 -373166006730 -302176934645  
623732074833 105267451602 11455438065  
-155753976473 -141505355122 43108173789  
34325263633 142336570618 111078464362  
-341522998288 291438356536 267795630792  
149354996305 -214535423645 282478868283  
69532678099 357144678560 103347941534  
430947120191 165798145297 65680410967  
271189622537 47478417490 -301186457654  
-362382884927 -247067314841 -283282495311  
83026682038 -380042272814 443148720505  
140562448366 115761254513 355311453818  
290141548407 394004978867 -11711364471  
372080922490 -146699970726 -83795898104  
-390546225268 359640065001 148471297903  
60651565836 -22247868600 -279441869533  
-288360852481 355819038220 -10384505066  
-21301520615 281976641359 190403253499  
9442706867 -12571712243 392216993999  
-469651655364 234276716413 -188908952580  
-37560197766 18664688819 231642655386  
225301596015 492258388017 -84632071716  
-171489231335 -73499255114 291285073735  
61681373254 -131834171475 -169745533091  
36908892956 153476750731 -252761802036  
395412628936 1620289870074 59187407516  
-163377780012 389525375461 566074853  
136705217831 254309693516 -422803269905  
-612351679148 32867338991 248520382555  
-286578231134 180669337600 -353960555554  
10419226788 -165401546337 36368293582  
-231646409660 74930747645 -326515805736  
100890024254 178405897347 -144045896215  
199352871123 -261555528965 165334734772  
-244166196990 -117039068017 -285572329446  
91962642707 180434558277 -325968025233  
-139139569634 215272782169 244926202874  
2674833644 -170599974914 -65123964279  
6137121409 645172570408 39790315152  
-385533951224 -170013856121 20281739319  
-289159396434 -93658910526 -150947722269  
330468615029 10509063468 -52623984531  
-348802477469 454687807736 -3025635433  
-135349496631 19392314920 413031698573  
-51592691817 -2804147747 -28052143129  
-187394868615 -30643872438 192000591437  
-22873022518 -321743431096 -59337475832  
-60733839644 42322909645 -439354296005  
-311975798288 -534378609057 233300306515  
497330937461 6116505595 280975580868  
242463598081 97004154031 -208720115005  
-303063523418 208747686189 247000149117  
324747331739 211344764949 262805540478  
-130069209152 379131203229 392096077201  
81113135163 -388262044663 374576330834  
67784614883 -2392337594 178177360726  
-93682930728 6346679752 -109805963343  
-251515315741 -34117091887 -4019265877  
105515711451 294329745190 270318091676  
-290296077569 -134971468486 164592452999  
-58627212554 -21059957084 -369661925526  
447002575666 -23732652221 -216577952522  
-525805442109 274343867740 -170459848133  
134976487524 295517425399 -503562190488  
-95582104980 -339852570325 235261999235  
-269741135459 -319889478458 -305611625632  
126367189534 -292461869607 -48155308792  
428004333824 2173825282 151277414572  
1397791062 435268648391 -99078561405  
173871997269 22720150920 -13091652806  
70507361262 153427514532 -263574248270  
-135507933434 462021586070 382484810793  
275389625933 -195414908798 -177688737273  
-395016910471 -40926374665 -293359291705  
-647130538094 -67426764694 -19306491760  
192508190079 206830301074 -25232123393  
-230034059299 -16544749743 278253357960  
160040420455 -593226172827 -240257933502  
-57307004697 -551711205941 182281230683  
-1935826098 322849057309 -23825977144  
212209294082 -159877612889 -177509733878  
75819103912 -115801934057 16984064835  
334549169798 197340090109 -1563651747  
-209711470435 145978736464 -546673584841  
-79462216327 192329140391 566606228088  
15743522545 -78892106925 17627744205  
125302099528 66533250183 -432074359  
-39016991585 -182831386343 -234165229698  
-128912767539 -795109770014 -1037869181  
237143729755 -149826456336 83301007298  
-311776330714 190276244068 -256921080277  
-284514577652 79365979110 -202744783321  
-220315792188 -39012798402 209448782189  
71365092444 222794624988 12652742894  
273810770710 77382015160 -155271016463  
-88568948527 2036515907468 -474134741510  
153912496871 85046233354 124688866091  
351529190171 -19049707829 290017135699  
-216693351727 170144502932 110539309343  
144720497931 -70767373301 -527606008687  
208474737988 239076199077 -188399242291  
235969618953 -244495888587 -368697131136  
-226254348060 -2082981919065 -110058558040  
497037454042 -141080300095 -80232815712  
234531620780 -411407840185 -108654671235  
2725651223 33285915384 -724744344251  
-74121819612 -117193064176 46277877572  
-140074182551 -174805106261 -146870575910  
69003190891 271979016158 218121242599  
240694489700 -41299515923 -3953269419  
192356040555 518260515987 -105099942042  
-504781696496 204490538253 111124081797  
229441581954 -43771101863 2188381485  
-394584889509 40320951158 -101999219639  
-283467955104 -287433236835 -87679689127  
84273493428 313177453472 316966725759  
54637331078 -230279378963 304039376354  
438827650597 -219499364241 47697392286  
-271932413577 -315986473581 220967132907  
8545378078 -118153976644 32880654941  
372060977993 81407797188 112196644881  
215043979403 -139562226808 343149610489  
371243305463 -88481292862 -61716650498  
-250274846636 15222411677 331188893278  
-194852262672 -226216352452 216849375103  
-256209328399 -72659545796 -308064418687  
-243929676717 517738336446 228807719361  
-143819598911 -340123409959 -249996021914  
-268155200215 86066863828 -276398412889  
179258345189 56621575854 -57613578881  
-270550181117 -349807265997 299542820398  
207625228550 198083856385 321036063500  
174125447837 365516391174 -256996928748  
243264066201 63502274514 94464045103  
-49147876418 226908753265 -331791393076  
344691519226 -405344711089 -204511712574  
-362329773565 -19065917100 -83411139281  
-134036361627 320778122364 -56264963610  
443510991462 -216241018103 -326665341353  
135106193568 62435617565 167910984694  
-189172263204 -551271796892 112047618609  
-140968553763 -440986503971 94104506894  
184746352480 135036555639 -101168280234  
-167751479008 258435510941 91889012939  
-275769465308 -258049949961 -469700540798  
98512397769 -99943698421 -203046734771  
-85212090988 767337372651 595423038961  
-1945969660 -384471878419 373798040356  
-144716354309 128276205135 -6160115884  
-411882247125 54018019746 48661253551  
-160268565889 -49068571467 -105006012940  
-456696238664 103055537999 -212958401590  
151783239116 -112555615207 -42188920176  
128890732640 481060512336 -74040826620  
131725276300 -212816791375 -287492923712  
-472796128870 84341740337 -303614462151  
-107141710451 -131984541046 410636101279  
102800822085 280584922901 211524732435  
118447534298 216287815308 432796420831  
278504463792 -107454758964 -106034794752  
253067700417 456062124783 13208785507  
347539344357 10962118403 -141758289270  
301810656732 -459973636249 245545601737  
148512728239 -14679058658 148127615820  
-111084272170 262556681845 157608376342  
239731632585 152846133513 -93030928488  
-433974159080 -101436668608 325329491538  
-231453648216 162915592665 -251851682779  
-382607132301 -213336554276 -280877671454  
-73078840812 13908572130 194769834949  
-60594875203 -350727145608 -43408082258  
-198080077978 -294395610770 -337355158295  
34997268518 -193876345106 455673338076  
-192084128756 59320645617 39906579712  
-254636852059 -640629694148 342090844602  
190327601257 127389037066 11689887804  
331470568075 -175646695139 278293790327  
-74085309826 80967621113 188429999229  
-149912703274 42443534788 -137769846642  
-51077445847 -265521922393 66093521615  
-489710572663 314740937640 303172541079  
346265543403 -55593248000 208430698736  
113277379570 -41209951369 184927573791  
-394989977307 201146515978 396044099295  
185421535908 -306676984706 -293548377467  
-111976167576 -338679127132 466098221103  
538453684855 43695845081 283733984350  
302823873435 231153852640 148912873994  
-106520422765 -463720690460 271556838600  
171015743291 -288103946397 -5607710919  
97152147030 60254542575 -17902016422  
514134380865 -193103665887 -302938421476  
-204039507804 -76402234112 79930625225  
64775101304 268271072404 -345427948025  
-57726226641 524513383783 222529733716  
103879992036 -41834100607 -14664870640  
-257912926594 -17735971088 -346069011668  
-171900328991 71824079658 -95724230873  
-221847524903 -16590696403 -327458986542  
-227691586369 73364501599 128116045990  
-67666057830 419177325250 -180258004784  
-16592058827 -257148206745 -39007515842  
-331937198663 -19398465741 53157662452  
319735017223 -51935754634 36360296517  
125452881580 -335810453617 -367655057898  
-74809510160 -305553666347 39661912053  
355894252219 -342370438936 227050814236  
-202659530882 -445463708761 -104250137809  
-296914695798 -74878732801 -316599992152  
339560141066 177982876093 -67590024665  
48101225237 346603093674 -385669280089  
-45622151674 -132975741604 -325366985302  
-34347165216 -63826561914 207761628252  
572912197653 47963344505 2682984326  
237130861927 -205283870815 -527847515054  
-13154328148 98426235477 -285430653422  
79002014916 6059913088 -84690150047  
32728358294 346680910947 -131202217743  
495050130917 -81616332636 -176282724165  
123049577263 -405636253356 -5432906360  
51644495967 -39426420566 -218641794569  
-181118096623 81564972383 -8566627805  
234718574683 -67383308156 301931692171  
119715482348 136336388942 396776991991  
224582995790 58502140332 248435151562  
-159843323534 -265301469140 -25187878730  
-331046848969 -28268915649 -162440273248  
-222631696435 461200574971 -138963396047  
-74179452038 88062004070 626330955918  
150154964528 290448068815 -357318326591  
354499560112 -400049685658 -111265024847  
-364238165689 -371146986299 -53593369053  
112124656401 183842346441 317256658046  
-94963695337 172258949896 -841215547794  
52628024001 388975049311 111370600651  
-15275186364 56783996788 -231782931704  
360922995613 -121559984499 -294471799970  
159373865978 -585845609500 240511468842  
48418544207 -54622384314 163848423805  
229953720774 -4332427610 84868520803  
245372889465 54508388446 -397745825006  
537424922213 165913729217 -19909715315  
364202606629 32634516360 -67641656664  
-270480156171 418073455384 157466767545  
-50132192001 -231144157747 -67259353  
-419206296984 -257127774991 -277701362750  
120361758521 211774326372 -282448830111  
130183893966 -224027306766 -405002231118  
-436162581979 -155043748175 1958501899041  
-104705480132 244008513701 -405480176553  
192118064761 302247966669 18587718550  
-168082242821 288235378056 -41448981331  
96633230778 -11610276382 -219129243692  
46687058451 -296430497300 -262529935196  
-182799923637 -144696059306 642007321700  
-187112971749 276139610352 -13977609566  
-289224380250 -400503994448 -338498447256  
-330322002243 284600955777 -33436722932  
-20650637286 -86821546169 369738514234  
-418385128630 -281204186615 83158871442  
104311341307 -356871664895 10340397015  
-31451195241 -23865841741 -45029777866  
-509581739796 267767256471 -220056265674  
117956429418 170736106274 345285306030  
158488586334 39710159942 25168650601  
-160510771050 -307628108399 -148919944890  
51207525487 -345657438365 -399308103223  
-277347154290 -576327946774 201329357583  
-164564636790 168788407884 -131441086995  
-20204641497 -319424052753 -112017748340  
-301283716038 -4728262198 1565121023001  
-15714030514 254727465489 -523114497938  
-36288350273 -90490312501 219469929206  
297169356207 -189007233104 -122937872917  
-266241444653 -92825507211 -211705729036  
-378799243726 -41642306861 -2950454686394  
-248856642332 3297908182 346871019848  
-562981606589 328981645108 -138833566007  
227553569265 -61549680804 -307771736230  
-128090050306 -300723034342 -1139546915080  
-159173106528 -161859782591 483645787586  
-504137749833 167361959297 167021364484  
-231192989213 -451054802239 -32407870940  
252266148799 -218144344582 37918410909  
-203196865383 224860802155 139383774223  
-90682708367 126096063545 -153565450714  
-172246334762 185655558622 -81444802111  
311989227553 221764799508 652261437827  
30138525122 32888626965 -70453498698  
-6338133245 -60118460519 330503961789  
-108799777256 249607353589 203061943219  
-71385533625 262733351871 -285919595436  
-13550416163 -180517855608 -65977171823  
-144411084396 -72960133602 113026065092  
-497456256581 -147411991221 59982197414  
-224932547000 491824377558 -50460112182  
85308853144 63883463493 604182516940  
178393760562 -422966069606 158594863807  
351999591181 -140847869136 -481275823479  
-151890126322 5488321971 -158012094221  
235182527738 -199253910366 28787886528  
-261160789515 -209295420187 92461035293  
-294170904602 -51993957475 27663765642  
106041249183 -217484081871 126758958992

|                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 52505328578 -4278811578 23250587670       | -118908803111 17620306801 102173709197    | -101722912935 -255498113411 23504467782   |
| 323763625416 192945871233 -97296122489    | -312970255689 112719959906 -116473111788  | -10844595806 -79457779653 155788537027    |
| 315690033310 -262014902224 50930097920    | -175320432756 -80770235713 188664197134   | 154420512745 -559810402723 178096030543   |
| 202434872979 -272674919322 23669906592    | -496997221960 -11662554049 -322178248966  | 407968703455 -221232609956 -99738773390   |
| 528019263419 168462368288 260113139975    | -131207824383 484938763149 297664700722   | -420595512219 -111743572130 -146219078165 |
| 142621499764 192146114863 -95306354821    | 72323283779 -254653413973 -405701615746   | -79079690793 -446739594203 -3990451118    |
| 84636950692 -334486007227 -281794141688   | 42486352100 -274008363879 249179929153    | 107902753927 301627393480 -335494825301   |
| 195187802812 553362942256 -1710045727     | -20834218252 -181935941640 193747082553   | -169637283666 -25836697995 176943648286   |
| -516998561907 -325520143871 198663495008  | 275340370436 99840251590 -191840637793    | 48918605893 -460739329245 179847054136    |
| -197442107120 -489541495676 -191201402802 | -88901550145 398296800616 -90613942344    | 415407870237 -225970665775 291272474331   |
| -63109268875 250689737711 183217920979    | -232078363672 -228420375542 111649195236  | -28030441532 143436524371 -6352455587     |
| -147210138348 141014335669 -305146651638  | 335656789873 -282807227518 291810738074   | 110746913518 -28841591614 -86374205144    |
| 109043154963 251959475587 52370040870     | -168992308051 -35969975626 381815622067   | 355183291908 -57600338707 -154835249101   |
| 95118665131 -308526195237 -530314674784   | -57490166540 397708191159 90145521905     | 358104756144 -137217681870 -78249563907   |
| -34241395318 -158213404954 -78482287340   | 455382631804 323163485460 167971013836    | 167759925694 -211761093404 -578099533798  |
| 113317100619 -525659107392 479874934357   | 309843515404 86395357399 -398771221950    | -236379217342 -266250581796 667339758     |
| 115957707434 -57681420735 92554283967     | 228858946342 1142623427 -306212727408     | -34930260040 277355968650 -119486628242   |
| 389994231658 -34499986390 -171403324973   | -116051938797 -139200166783 214810870035  | 8835054090 21911643182 -466692518970      |
| -105581589402 104105808162 6870166007     | 315882103286 -67802420039 -129636995893   | -175163301337 -498669323373 -63881550605  |
| -534398649219 75112956068 -182592531759   | -123132952502 -54036974010 -162723577126  | -419362725475 136972920511 117987596405   |
| 71898968413 -149932000574 -148169048172   | -322431606955 -257407592941 -253160207333 | 176668600636 227565047473 372250817443    |
| 372170333170 -173161997983 -141491380744  | 225144116763 295907202418 138919248873    | -462309581432 -288963525838 38574958547   |
| 154905336888 -107497071576 346191321362   | 151464438250 61846377648 687477522325     | -110841732230 306038634339 -279132846280  |
| -56367785397 163146344583 209095481651    | -466149658096 278973546544 170414283924   | -92231667627 -59895628041 -207275974208   |